

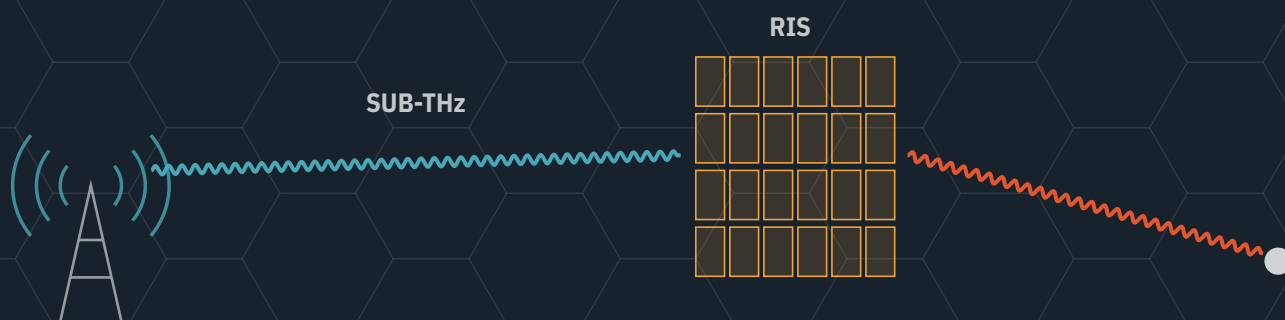
Advanced Communication Networks

شبکه‌های ارتباطی پیشرفته

ماژول ۲۶

فناوری‌های آینده 6G برای شبکه‌های ارتباطی پیشرفته

Future 6G Technologies for Advanced Communication Networks



جزوه درسی

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari



نیمسال پاییز ۱۴۰۵-۱۴۰۶

FALL SEMESTER 2026-2027

در این ماژول

۲	سلب مسئولیت مهم
۳	مرور: راه به سوی 6G
۴	۱ شبکه‌های بومی-AI / AI-RAN
۶	۲ MIMO بسیار بزرگ (XL-MIMO)
۸	۳ Massive MIMO بدون سلول
۱۰	۴ سنجش و ارتباط یکپارچه (ISAC / JCS)
۱۳	۵ سطوح هوشمند قابل بازپیکربندی (RIS)
۱۵	۶ ارتباطات Sub-THz / THz
۱۸	۷ شبکه‌های غیرزمینی (NTN)
۲۰	۸ ارتباطات معنایی
۲۳	۹ دوقلوهای دیجیتال برای شبکه‌ها
۲۵	۱۰ مکان‌یابی پیشرفته (سطح سانتی‌متر)
۲۹	ماتریس بلوغ فناوری
۳۰	خط زمانی پیش‌بینی‌شده: نسخه‌های 3GPP و فناوری‌های 6G
۳۱	خلاصه: تغییرات پارادایم 5G در برابر 6G
۳۲	نکات کلیدی
۳۲	مراجع و مطالعه بیشتر

سلب مسئولیت مهم

این ماژول فناوری‌هایی را در مراحل مختلف بلوغ مورد بحث قرار می‌دهد. بسیاری از مفاهیم ارائه شده در اینجا حدسی، در مرحله پژوهش اولیه یا در فازهای مطالعه مقدماتی استانداردسازی هستند. استاندارد 6G هنوز وجود ندارد – چارچوب ITU IMT-2030 در حال توسعه است و 3GPP کار رسمی مشخصات 6G را آغاز نکرده است (انتظار می‌رود حدود ۲۰۲۸-۲۰۲۵). اطلاعات بر اساس پژوهش‌های منتشرشده، موارد مطالعه 3GPP و نقشه‌های راه صنعت تا سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۴ است.

طبقه‌بندی بلوغ مورد استفاده در این ماژول

معنا	برچسب
در مشخصات فنی 3GPP تعیین شده، قابل استقرار	STANDARDIZED
به‌طور رسمی در 3GPP مطالعه شده (اسناد TR)، ممکن است به موارد کار تبدیل شود	STUDY ITEM
اجماع قوی صنعت، احتمالاً وارد استانداردسازی می‌شود	CANDIDATE
پژوهش فعال دانشگاهی/صنعتی، بدون استانداردسازی رسمی	RESEARCH
مفاهیم مرحله اولیه، امکان‌سنجی به‌طور کامل اثبات نشده	SPECULATIVE

مرور: راه به‌سوی 6G

چشم‌انداز IMT-2030 (ITU-R)

گروه کاری 5D اتحادیه مخابرات بین‌المللی-بخش مخابرات رادیویی چارچوب IMT-2030 را با این سناریوهای کاربرد ترسیم کرده است:

- ارتباط غوطه‌ور (تحول eMBB)
- ارتباط فرا-قابل اعتماد و کم-تأخیر (تحول URLLC)
- ارتباط انبوه (تحول mMTC)
- اتصال همه‌جاگیر (جدید)
- AI و ارتباط یکپارچه (جدید)
- سنجش و ارتباط یکپارچه (جدید)

قابلیت‌های 5G در برابر اهداف (IMT-2030) 6G

بهبود	هدف (IMT-2030) 6G	5G (IMT-2020)	KPI
$10\times$	بیش از 200 Gbps	20 Gbps	حداکثر نرخ داده
$10-100\times$	1-10 Gbps	100 Mbps	نرخ تجربه‌شده کاربر
$10\times$	0.1 ms	1 ms	تأخیر (صفحه کاربر)
$100\times$	۹۹.۹۹۹۹۹%	۹۹.۹۹۹%	قابلیت اطمینان
$10-100\times$	10^7-10^8 دستگاه/ km^2	10^6 دستگاه/ km^2	چگالی اتصال
$2\times$	بیش از 1000 km/h	500 km/h	تحرك
$3-5\times$	$3-5\times$	$1\times$ (خط پایه)	کارایی طیفی
$10-100\times$	$10-100\times$	$1\times$ (خط پایه)	کارایی انرژی
$10-100\times$	1-10 cm	حدود 1 m (R16)	دقت مکان‌یابی
تغییر پارادایم	بومی/ذاتی	خارجی/OTT	یکپارچگی AI
قابلیت جدید	یکپارچه	پشتیبانی نمی‌شود	قابلیت سنجش

۱ شبکه‌های بومی-AI / AI-RAN

وضعیت: ● مورد مطالعه (نسخه ۱۸)

چيست

شبکه‌های بومی-AI هوش مصنوعی را به‌عنوان یک اصل طراحی بنیادی به‌جای یک لایه بهینه‌سازی افزودنی یکپارچه می‌کنند. الگوریتم‌های AI/ML مستقیماً در شبکه دسترسی رادیویی (AI-RAN) در هر لایه پروتکل تعبیه می‌شوند.

چرا / مسیله حل‌شده

- الگوریتم‌های سنتی مبتنی بر مدل (LMMSE، MMSE) در کانال‌های پیچیده به محدودیت عملکرد می‌رسند
- بهینه‌سازی دستی شبکه نمی‌تواند به استقرارهای فوق-متراکم ناهمگون مقیاس یابد
- فضای پارامتر NR در 5G عظیم است (شکل‌دهی پرتو، زمان‌بندی، کنترل توان)
- نیاز به شبکه‌های خود-بهینه‌شونده و خود-ترمیم‌شو

یکپارچگی AI در لایه‌های پروتکل

لایه شبکه (کنترل‌گر هوشمند RAN – RIC) تشخیص • بهینه‌سازی صرفه‌جویی انرژی • پیش‌بینی ترافیک و توازن بار • هماهنگ‌سازی برش‌دهی شبکه • ناهنجاری
لایه MAC بهینه‌سازی HARQ • تطبیق پیوند (پیش‌بینی CQI/MCS) • زمان‌بندی مبتنی بر AI (یادگیری تقویتی عمیق) • تخصیص منابع
لایه PHY آشکارسازی MIMO با کمک AI • پرتوسازی با شبکه عصبی • تخمین کانال با AI (پایلوتهای آموخته) • فشرده‌سازی و بازخورد CSI • کدگذاری کانال آموخته (خودرمزگذار)

شکل ۲۶.۱ هوش مصنوعی در لایه‌های پروتکل

پیشرفت 3GPP

- TR 38.843: مطالعه AI/ML برای واسطه رادیویی NR (نسخه ۱۸)
 - موارد استفاده مطالعه‌شده:
 - بهبود بازخورد CSI (فشرده‌سازی مبتنی بر AI)
 - مدیریت پرتو (پیش‌بینی پرتو مبتنی بر AI)
 - بهبود مکان‌یابی (مبتنی بر AI/ML)
- TR 38.844: مطالعه AI/ML برای NG-RAN (سطح شبکه)
 - یافته کلیدی: بهبودهای عملکرد نشان داده شد اما پیچیدگی استقرار بالاست

مزایا

- بهبود ۱۰-۳۰٪ توان عملیاتی در سناریوهای پیچیده
- کاهش سربار بازخورد CSI (تا ۵۰٪ فشرده‌سازی)
- کسب سریع‌تر پرتو (کاهش جاروب پرتو)
- رفتار شبکه خود-بهینه‌شونده

چالش‌ها

- داده آموزش: نیازمند مجموعه داده‌های عظیم و نماینده
- تعمیم: مدل‌ها ممکن است بین محیط‌ها منتقل نشوند
- هزینه محاسباتی: تأخیر استنتاج در برابر نیازمندی‌های بلادرنگ
- استانداردسازی: چگونه مدل‌های AI را در یک استاندارد تعیین کنیم؟
- هم‌کنش‌گری: مدل‌های سازندگان مختلف باید همزیستی کنند
- قابلیت توضیح: تصمیمات جعبه-سیاه در سناریوهای حیاتی برای ایمنی

رابطه با 5G

- معماری O-RAN در 5G چارچوب RIC فراهم می‌کند (xApp/rApp)
- مطالعات R18 پایه‌گذاری می‌کنند؛ مشخصات واقعی در R19-R20 انتظار می‌رود
- تحول از «کمک‌شده با 5G» (AI) به «بومی-6G» (AI)

پرسش‌های باز

- چگونه به‌روزرسانی مدل روی هوا مدیریت شود؟
- تقسیم درست بین مبتنی بر مدل و داده-محور چیست؟
- چگونه استحکام در برابر حملات خصمانه تضمین شود؟
- مدل استاندارد شود یا فقط واسط؟

۲ MIMO بسیار بزرگ (XL-MIMO)

وضعیت: ● پژوهش

چیست

XL-MIMO آرایه‌های آنتن را به هزاران یا ده‌ها هزار عنصر مقیاس می‌دهد و دهانه‌های الکتریکی بسیار بزرگ ایجاد می‌کند. برخلاف massive MIMO متعارف (۲۵۶-۶۴ عنصر)، XL-MIMO تا حدی در رژیم میدان نزدیک عمل می‌کند و ویژگی‌های انتشار را به‌طور بنیادی تغییر می‌دهد.

چرا / مسیله حل‌شده

- بهره‌های massive MIMO با اندازه‌های آرایه متعارف اشباع می‌شوند
- نیاز به چندگانه‌سازی مکانی شدید (بیش از ۱۰۰ جریان همزمان)
- فرکانس‌های بالاتر نیازمند آرایه‌های بزرگ‌تر برای بهره شکل‌دهی پرتو معادل هستند
- پشتیبانی از نرخ‌های داده فوق‌العاده بالا در 6G

فیزیک کلیدی: میدان نزدیک در برابر میدان دور

مرز میدان دور (فاصله فراونهور):

$$d_F = \frac{2D^2}{\lambda}$$

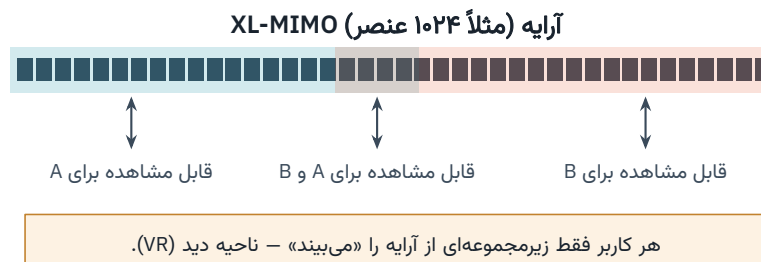
مثال: برای آرایه‌ای با $D = 2$ m در 30 GHz ($\lambda = 10$ mm) داریم $d_F = \frac{2 \times 4}{0.01} = 800$ m پس بیشتر کاربران در میدان

نزدیک آرایه‌های بزرگ قرار دارند!

ویژگی‌های میدان نزدیک:

- جبهه‌موج کروی (نه مسطح)
- تمرکز پرتو (نه فقط هدایت) – انرژی در نقطه‌ای در فضا متمرکز می‌شود
- شکل‌دهی پرتو وابسته به فاصله
- غیرایستایی مکانی: همه عناصر آرایه کانال یکسانی را «نمی‌بینند»

■ غیرایستایی مکانی



شکل ۲۶.۲ نایستایی مکانی: هر کاربر فقط بخشی از آرایه را می‌بیند

■ مزایا

- تمرکز پرتو تقسیم مکانی را حتی برای کاربران در زاویه یکسان ممکن می‌سازد
- MIMO میدان نزدیک درجات آزادی اضافی فراهم می‌کند
- کارایی طیفی شدید از طریق چندگانه‌سازی مکانی انبوه
- سرکوب ذاتی تداخل

■ چالش‌ها

- پیچیدگی تخمین کانال: سربار پایلوت $O(N^2)$ بدون بهره‌گیری از ساختار
- سخت‌افزار: هزینه، توان، اتصال برای هزاران زنجیره RF
- پردازش سیگنال: پردازش متمرکز غیرعملی ← معماری‌های توزیع‌شده
- مدل‌سازی کانال: مدل‌های 3GPP میدان دور را فرض می‌کنند؛ مدل‌های جدید لازم است
- کالیبراسیون: جفت‌شدگی متقابل، نقص‌های آرایه در مقیاس

■ رابطه با 5G

- گسترش massive MIMO در 5G (R15-R17: تا ۲۵۶ عنصر)
- رویکردهای مبتنی بر کدیوک و Type-II CSI در 5G مقیاس نمی‌یابند
- نیازمند مدل‌های کانال جدید فراتر از 3GPP TR 38.901

پرسش‌های باز

- هندسه آرایه بهینه (مسطح، استوانه‌ای، منطبق)؟
- چگونه از ویژگی‌های میدان نزدیک در پروتکل‌های استاندارد بهره بگیریم؟
- معماری‌های آنالوگ/دیجیتال ترکیبی در این مقیاس؟
- پیاده‌سازی‌های کارآمد انرژی؟

۳ Massive MIMO بدون سلول

وضعیت: ● پژوهش (پیش‌درآمدهای 5G-Advanced وجود دارد)

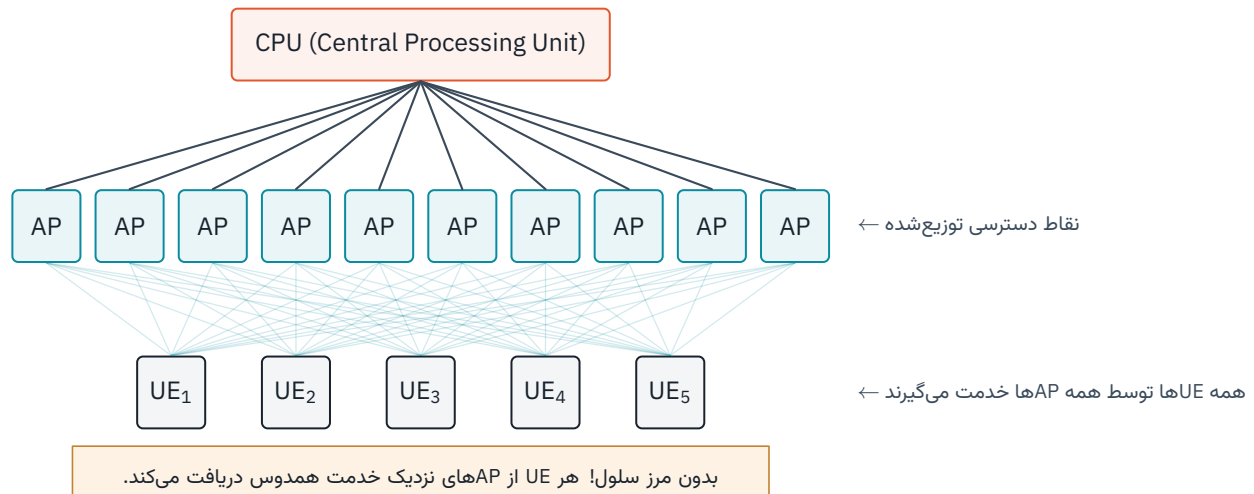
چیست

Massive MIMO بدون سلول مفهوم سلول‌ها را حذف می‌کند. تعداد زیادی نقطه دسترسی توزیع شده (AP)، متصل از طریق فرانت‌هال به واحدهای پردازش مرکزی (CPU)، به‌طور همدوس به تمام تجهیزات کاربر (UE) در ناحیه بدون مرزهای سلولی خدمت می‌دهند.

چرا / مسیله حل‌شده

- مسیله لبه سلول: کاربران در مرزهای سلول از تداخل و SINR پایین رنج می‌برند
- توزیع ناهموار QoS در شبکه‌های سلولی (صدمین صدک در برابر میانه)
- تداخل بین-سلولی محدودیت بنیادی معماری سلولی است
- نیاز به پوشش یکنواخت و همه‌جاگیر

معماری



شکل ۲۶.۳ MIMO انبوه بدون سلول: همه APها به همه UEها خدمت می‌دهند

اصول کلیدی

۱. تمام APها به تمام UEها خدمت می‌دهند (در اصل؛ سیستم‌های عملی از انتخاب AP استفاده می‌کنند)
۲. ارسال/دریافت مشترک هم‌دوس در APهای توزیع شده
۳. بدون تحویل – UE همیشه توسط «بهترین» خوشه AP خدمات می‌گیرد
۴. خوشه‌بندی کاربر-محور – هر UE سلول مجازی خود را دارد

مزایا

- بهبود توان عملیاتی صدک ۹۵: ۵-۱۰ × نسبت به سلولی
- حذف اثر لبه سلول
- تنوع کلان: مقاوم در برابر انسداد و سایه‌اندازی
- مدیریت طبیعی تداخل از طریق هماهنگی
- کیفیت پوشش یکنواخت

چالش‌ها

- نیازمندی‌های فرانت‌هال: تبادل داده انبوه بین APها و CPU
- همگام‌سازی: تمام APها باید برای ارسال هم‌دوس همگام-فاز باشند
- مقیاس‌پذیری: پیچیدگی محاسباتی با تعداد $AP \times UE$ رشد می‌کند
- تخمین کانال: آلودگی پایلوت در نواحی بزرگ
- استقرار عملی: هزینه زیرساخت AP متراکم

پیاده‌سازی‌های مقیاس‌پذیر

سطح	پردازش	فرانت‌ها	عملکرد
سطح ۱	MMSE کاملاً متمرکز	بسیار بالا	حداکثر
سطح ۲	MMSE محلی + ترکیب مرکزی	بالا	نزدیک-بهینه
سطح ۳	MF محلی + LSFD مرکزی	متوسط	خوب
سطح ۴	MF محلی، بدون همکاری	کم	خط پایه

رابطه با 5G

- CoMP در 5G (چند-نقطه هماهنگ) پیش‌درآمد محدودی است
- 5G-Advanced (R18): بهبودهای چند-TRP به سمت مفاهیم بدون سلول حرکت می‌کنند
- معماری C-RAN پایه زیرساختی فراهم می‌کند
- واسط‌های فرانت‌ها O-RAN (F1، eCPRI) پردازش توزیع‌شده را ممکن می‌سازند

پرسش‌های باز

- چگالی و مکان‌یابی بهینه AP؟
- چگونه تحرک را به‌طور کارآمد مدیریت کنیم؟
- کنترل توان در AP‌های توزیع‌شده؟
- قابلیت اقتصادی در برابر استقرار سنتی؟

۴ سنجش و ارتباط یکپارچه (ISAC / JCS)

وضعیت: ● مورد مطالعه (نسخه ۱۹)

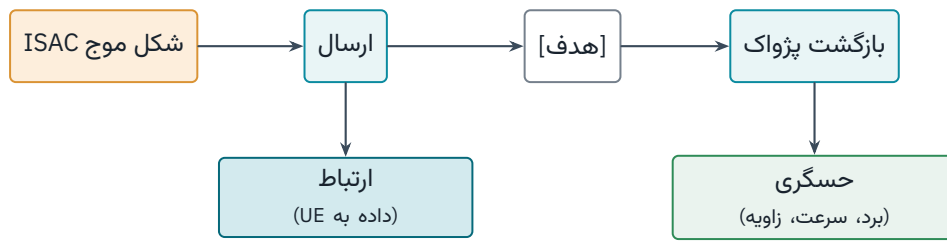
چيست

ISAC (که سنجش و ارتباط مشترک، JCS نیز نامیده می‌شود) از یک شکل‌موج مشترک، سخت‌افزار مشترک و طیف مشترک برای انجام همزمان ارتباط بی‌سیم و سنجش شبه-رادار (تشخیص، اندازه‌گیری فاصله، تخمین سرعت، تصویربرداری) استفاده می‌کند.

چرا / مسیله حل‌شده

- سیستم‌های رادار و ارتباط جداگانه طیف و سخت‌افزار را هدر می‌دهند
- خودروهای خودران، پهپادها، ربات‌های صنعتی هم به اتصال و هم به آگاهی محیطی نیاز دارند
- کمبود طیف استفاده دوگانه از باندهای تخصیص‌یافته را ایجاب می‌کند
- شکل‌موج NR در 5G (OFDM) با اصلاحات از قبل برای سنجش مناسب است

قابلیت‌های سنجش

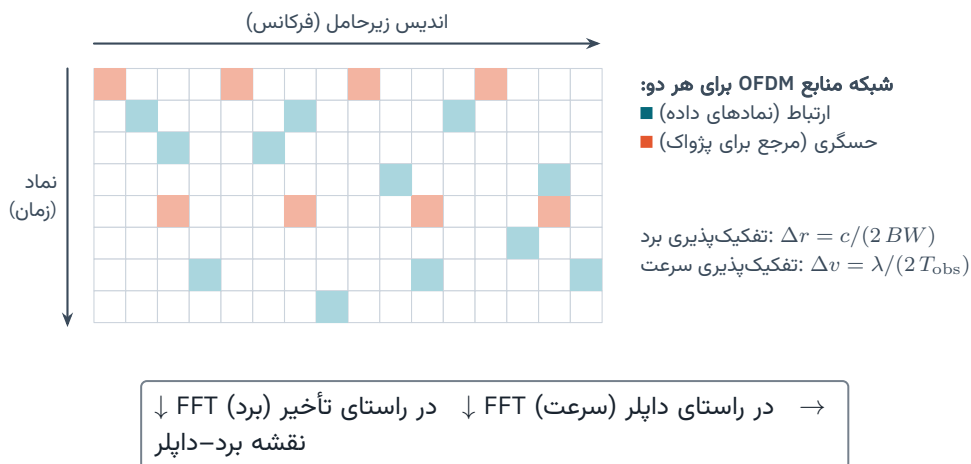


شکل ۲۶.۴ حسگری و ارتباط یکپارچه با یک شکل موج

پارامترهای حسگری استخراج‌شده:

- **برد:** $R = c\tau/2$ (از تأخیر τ)
- **سرعت:** $v = \lambda f_d/2$ (از جابه‌جایی داپلر f_d)
- **زاویه:** θ از پردازش آرایه‌ای (AoA/AoD)

پردازش رادار OFDM



شکل ۲۶.۵ پردازش رادار OFDM روی شبکه منابع

پیشرفت 3GPP

- **مورد مطالعه R19:** «مطالعه سنجش و ارتباط یکپارچه» (تصویب‌شده ۲۰۲۴)
- حوزه‌های مطالعه کلیدی:

- مدل کانال برای سنجش (دوستانی، تک‌ایستگاهی)
- طراحی شکل‌موج و تخصیص منابع
- ارتباط کمک‌شده با سنجش (مثلاً پیش‌بینی پرتو از سنجش)
- جنبه‌های حریم خصوصی و مقرراتی سنجش مبتنی بر شبکه

- **موارد استفاده:** تشخیص ژست، ردیابی شیء، تشخیص نفوذ، پایش آب‌وهوا

مزایا

- کارایی طیفی: استفاده دوگانه از همان منابع
- استفاده مجدد سخت‌افزاری: آرایه‌های آنتن و زنجیره‌های RF مشترک
- هم‌افزایی: سنجش به ارتباط کمک می‌کند (شکل‌دهی پرتو پیش‌بینانه) و برعکس
- خدمات جدید: شبکه به‌عنوان حسگر (NaaS – شبکه به‌عنوان حسگر)

چالش‌ها

- مبادله شکل‌موج: بهینه برای ارتباط $\neq$ بهینه برای سنجش
- خود-تداخل: سنجش تک‌ایستگاهی نیازمند قابلیت دواپلکس کامل است
- شلوغی: تمایز اهداف از محیط
- حریم خصوصی: شبکه می‌تواند افراد را بدون دستگاه‌هایشان حس کند
- مقررات: سنجش در باندهای ارتباطی مجاز نیازمند چارچوب‌های جدید است
- معیارهای عملکرد: چگونه نرخ ارتباط و دقت سنجش را به‌طور مشترک بهینه کنیم؟

رابطه با 5G

- مکان‌یابی NR در 5G (R16/R17) پیش‌درآمد محدودی است
- شکل‌موج OFDM در 5G با پردازش مناسب قابلیت سنجش دارد
- مطالعه R19 برای موارد کار R20 آماده‌سازی می‌کند
- 5G-Advanced چارچوب را اضافه می‌کند؛ 6G آن را بومی می‌سازد

پرسش‌های باز

- سنجش تک‌ایستگاهی در برابر دوستانی در برابر شبکه‌ای – کدام معماری؟
- چگونه منابع بین سنجش و ارتباط به‌طور بهینه تخصیص یابد؟
- چه عملکرد سنجشی با شکل‌موج‌های ارتباطی قابل دستیابی است؟
- چارچوب مقرراتی برای سنجش غیرفعال افراد؟

۵ سطوح هوشمند قابل بازپیکربندی (RIS)

وضعیت: ● مورد مطالعه (نسخه ۱۹-۱۸)

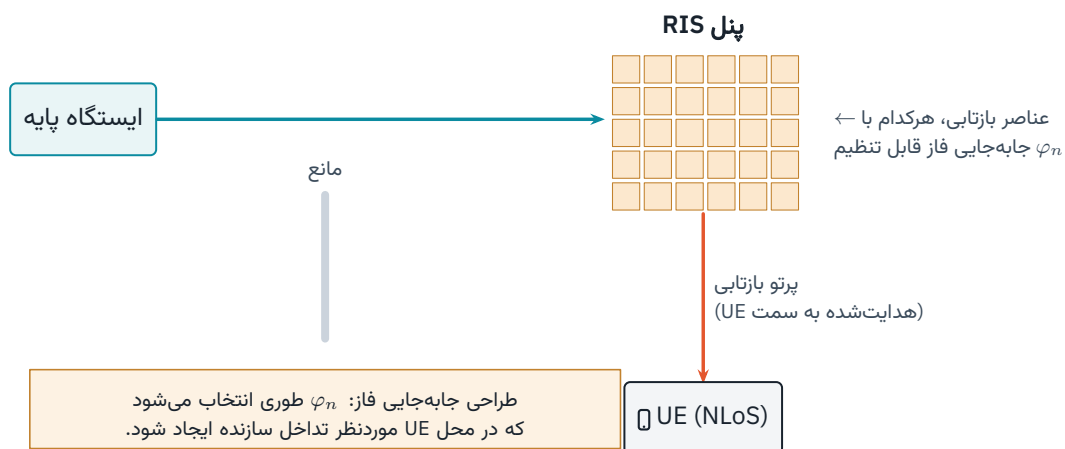
چيست

سطوح هوشمند قابل بازپیکربندی (RIS) ساختارهای مسطحی هستند که از بسیاری عناصر زیر-طول موج تشکیل شده‌اند و می‌توانند به صورت الکترونیکی کنترل شوند تا امواج الکترومغناطیسی ورودی را به جهت دلخواه بازتاب (یا شکست) دهند. آن‌ها محیط انتشار بی‌سیم را بدون تولید سیگنال جدید باز شکل می‌دهند.

چرا / مسیله حل شده

- سیگنال‌های mmWave/Sub-THz از انسداد شدید رنج می‌برند
- رله‌های سنتی نیازمند زنجیره‌های RF کامل هستند (گران، پرمصرف)
- شکاف‌های پوشش NLoS در محیط‌های شهری متراکم
- نیاز به گسترش پوشش کارآمد از نظر انرژی

اصل عملکرد



شکل ۲۶.۶ سطح هوشمند بازپیکربندی‌پذیر پرتو را به UE پشت مانع هدایت می‌کند

انواع RIS

نوع	ویژگی‌ها	بهره	پیچیدگی
RIS غیرفعال	فقط تغییر فاز، بدون تقویت	متوسط	کم
RIS فعال	تغییر فاز + تقویت	بالا	متوسط
STAR-RIS	ارسال و بازتاب همزمان	بالا	بالا
RIS ترکیبی	برخی عناصر فعال، برخی غیرفعال	قابل پیکربندی	متوسط

مدل تلفات مسیر

برای یک RIS غیرفعال با N عنصر:

$$P_{Rx} \propto N^2 \times L_{BS \rightarrow RIS} \times L_{RIS \rightarrow UE}$$

- تلفات مسیر «حاصل ضرب فاصله» (ضربی، نه جمعی بر حسب dB)
- $\leftarrow$ RIS باید برای بهترین عملکرد نزدیک BS یا نزدیک UE قرار گیرد
- $\leftarrow$ بهره SNR متناسب با N^2 رشد می‌کند (ترکیب همدوس)

پیشرفت 3GPP

- **TR 38.857**: مطالعه تکرارکننده‌های کنترل‌شده توسط شبکه NR (R18) – شامل مفاهیم تکرارکننده هوشمند
- **R19**: مطالعه بیشتر روی NR کمک‌شده با RIS
- حوزه‌های مطالعه: مدل‌سازی کانال با RIS، سناریوهای استقرار، سیگنالینگ کنترل

مزایا

- عملکرد تقریباً غیرفعال (فقط مدار کنترل به توان نیاز دارد)
- هزینه کم در هر عنصر (فناوری مدار چاپی)
- استقرار انعطاف‌پذیر (دیوارها، سقف‌ها، تیرهای چراغ)
- گسترش پوشش بدون بک‌ها
- ارتباط سبز: مصرف انرژی حداقلی

چالش‌ها

- **تخمین کانال**: باید کانال‌های BS $\rightarrow$ RIS و RIS $\rightarrow$ UE را جداگانه تخمین زد
- **سربار کنترل**: پیکربندی صدها/هزاران عنصر به صورت بلادرنگ
- **پاسخ باریک-باند**: تغییر فازها معمولاً تخت-فرکانسی هستند $\leftarrow$ محدودیت پهن-باند
- **استقرار**: مکان‌یابی، جهت‌گیری، چگالی بهینه
- **تلفات مسیر ضربی**: تلفات مسیر دوگانه می‌تواند بهره‌های عملی را محدود کند
- **نقص‌های سخت‌افزاری**: تغییر فازهای گسسته، جفت‌شدگی عناصر

رابطه با 5G

- تکرارکننده‌های کنترل‌شده توسط شبکه در 5G (R18) پیش‌درآمد هستند
- استقرارهای mmWave در 5G مسیله انسداد را که RIS برطرف می‌کند برجسته می‌کنند
- مطالعات R18-R19 به مشخصات بالقوه R20 اطلاع می‌دهند
- ممکن است مکمل (نه جانشین) سلول‌های کوچک و رله‌ها باشد

پرسش‌های باز

- چند عنصر برای بهره‌مندان در عمل لازم است؟
- چه کسی RIS را کنترل می‌کند – اپراتور، شخص سوم، خودکار؟
- چگونه تحرک مدیریت شود (سرعت بازپیکربندی بلادرنگ)؟
- غیرفعال در برابر فعال: کدام در تحلیل هزینه-فایده برنده است؟
- آیا RIS می‌تواند برای سیگنال‌های پهن‌بند به‌طور مؤثر کار کند؟

ارتباطات Sub-THz / THz

وضعیت: پژوهش

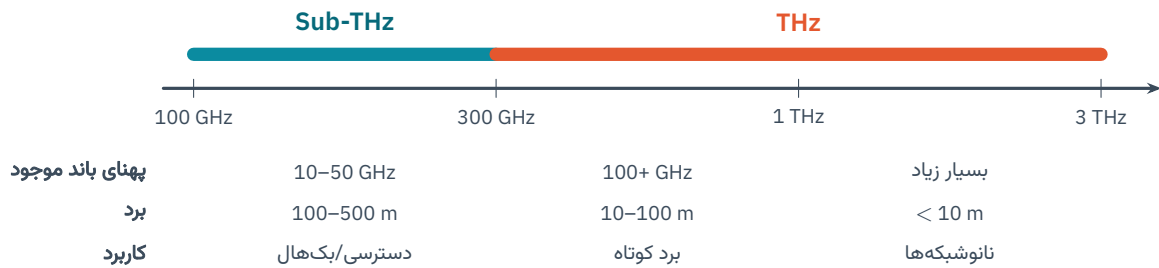
چيست

ارتباطات Sub-THz (100-300 GHz) و THz (300 GHz - 3 THz) از طیف وسیع استفاده‌نشده برای نرخ‌های داده شدید بهره می‌گیرند. کانال‌های با پهنای باند بیش از 10 GHz در دسترس می‌شوند و به‌طور بالقوه بیش از 100 Gbps در هر پیوند را ممکن می‌سازند.

چرا / مسیله حل‌شده

- پهنای باند mmWave (400 MHz - 2 GHz) برای اهداف نرخ اوج 6G (بیش از 200 Gbps) کافی نیست
- طیف زیر 100 GHz به‌طور فزاینده اشباع می‌شود
- کاربردهای برد کوتاه (کیوسک داده، ارتباط درون-دستگاهی) نیازمند توان عملیاتی شدید هستند
- بک‌ها/فرانت‌ها برای شبکه‌های متراکم نیازمند جانشین‌های بی‌سیم برای فیبر است

باند‌های فرکانسی مورد علاقه



شکل ۲۶.۷ باندهای Sub-THz و THz: پهنای باند، برد و کاربردها

پنجره‌های کلیدی جذب جوی:

- 130–175 GHz (جذب متوسط)
- 200–320 GHz (چند پنجره بین خطوط جذب)
- خطوط جذب بخار آب در ۱۸۳ و 325 GHz

چالش بودجه پیوند

تلفات مسیر فضای آزاد در 300 GHz در برابر 30 GHz (فاصله یکسان، 100 m):

$$FSPL = 20 \log_{10} \left(\frac{4\pi d}{\lambda} \right)$$

- در 30 GHz: FSPL = 91.5 dB
- در 300 GHz: FSPL = 111.5 dB (+20 dB!)
- جذب مولکولی 1–10 dB/100 m دیگر می‌افزاید (وابسته به فرکانس)

جبران آن نیازمند آنتن‌های با بهره بسیار زیاد (پرتوهای مدادی)، آرایه‌های بزرگ (λ کوچک ← عناصر زیاد در سطح کوچک) و فاصله‌های کوتاه است.

فناوری‌های کلیدی توانمندساز THz

۱. نیمه‌هادی‌های III-V (GaN, InP): تقویت‌کننده‌های توان تا 300 GHz
۲. مبتنی بر سیلیکون (CMOS/SiGe): هزینه کمتر، توان کمتر، تا حدود 200 GHz
۳. رویکردهای فوتونیکی: تبدیل نوری به THz
۴. دستگاه‌های مبتنی بر گرافن: پتانسیل نظری برای الکترونیک THz
۵. آرایه‌های انبوه: بیش از ۱۰۰۰ عنصر به دلیل طول موج کوچک ممکن است

مزایا

- پهنای باند در دسترس عظیم (کانال‌های 10-100+ GHz)
- طول‌موج بسیار کوچک آرایه‌های انبوه را در قالب فشرده ممکن می‌سازد
- امنیت ذاتی (به‌شدت جهت‌دار، برد کوتاه)
- قابلیت سنجش با تفکیک‌پذیری بالا (تفکیک زیر-mm)

چالش‌ها

- تلفات مسیر شدید: نیازمند LoS و برد بسیار کوتاه
- جذب اتمسفری: محوشدگی انتخابی-فرکانسی از رزونانس‌های مولکولی
- سخت‌افزار: توان خروجی محدود، رقم نویز بالا در فرکانس‌های THz
- نویز فاز: پایداری نوسان‌ساز در صدها GHz
- انسداد: حتی یک دست می‌تواند یک پیوند THz را کاملاً مسدود کند
- هزینه: فرآیندهای نیمه‌هادی عجیب

رابطه با 5G

- FR2 در 5G (24-52 GHz) امکان‌پذیری دسترسی موبایل فرکانس بالا را نشان داد
- درس‌های مدیریت پرتو mmWave در 5G برای Sub-THz قابل اعمال است
- WRC-23 باندهای بالای 100 GHz را برای مطالعه شناسایی کرد (هنوز برای موبایل تخصیص نیافته)
- 6G ممکن است ابتدا 100-300 GHz (Sub-THz) را هدف بگیرد پیش از حرکت به بالاتر

پرسش‌های باز

- آیا دسترسی موبایل بالای 100 GHz امکان‌پذیر است، یا فقط ثابت/برد کوتاه؟
- حداکثر برد عملی برای ارتباط مفید چیست؟
- چگونه ردیابی پرتو در عرض پرتو THz (کمتر از 1°) مدیریت شود؟
- آیا راه‌حل‌های مبتنی بر سیلیکون می‌توانند توان کافی در این فرکانس‌ها دست یابند؟

۷ شبکه‌های غیرزمینی (NTN)

وضعیت: ● استاندارد شده (پایه R17) / ● مطالعه (ویژگی‌های پیشرفته)

چيست

شبکه‌های غیرزمینی پلتفرم‌های ماهواره‌ای و هوایی را در معماری شبکه 3GPP یکپارچه می‌کنند. NR و IoT-NTN ارتباط مستقیم بین UE‌های استاندارد (شامل گوشی‌های هوشمند) و ماهواره‌های LEO/MEO/GEO یا سیستم‌های پلتفرم ارتفاع بالا (HAPS) را ممکن می‌سازند.

چرا / مسیله حل شده

- حدود ۹۰٪ سطح زمین فاقد پوشش موبایل زمینی است
- نواحی دریایی، هوانوردی و دورافتاده هیچ اتصال ندارند
- تاب‌آوری در بلایا نیازمند پشتیبان غیرزمینی است
- اتصال IoT جهانی (کشاورزی، لجستیک، پایش محیطی)

انواع پلتفرم NTN



شکل ۲۶.۸ سکوه‌های شبکه غیرزمینی بر حسب ارتفاع

پیشرفت استانداردسازی 3GPP

نسخه	ویژگی	وضعیت
R15-R16	موارد مطالعه (TR 38.811، ۳۸.۸۲۱)	تکمیل شده
R17	NR-NTN پایه (بار شفاف، GEO/LEO)	STANDARDIZED
R17	IoT-NTN (NB-IoT/eMTC روی ماهواره)	STANDARDIZED
R18	بهبودهای NTN (تحرك، پوشش)	STANDARDIZED
R18	NR-NTN روی FR2 (بالای 10 GHz)	مطالعه
R19	بارهای بازتولیدی، ذخیره-و-ارسال	مطالعه
R19	مستقیم-به-سلول (ماهواره-گوشی هوشمند)	مطالعه/مورد کار

چالش‌های فنی کلیدی حل شده در R17

۱. پیشروی زمانی: تأخیر انتشار زیاد (تا 540 ms برای GEO) ← پیش-جبران با استفاده از GNSS در UE
۲. جابه‌جایی دوپلر: LEO با 7.5 km/s ← تا ± 24 ppm در باند S ← پیش-جبران
۳. سلول‌های بزرگ: پرتوهای ماهواره صدها km را پوشش می‌دهند ← دیفرانسیل پیشروی زمانی درون سلول
۴. HARQ: غیرفعال یا اصلاح شده به دلیل RTT طولانی (بازخورد خیلی دیر می‌رسد)

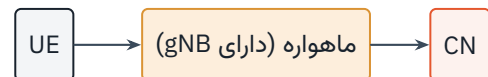
گزینه‌های معماری

محموله شفاف



(ماهواره = «لوله خمیده»)
ساده‌تر، مبنای R17

محموله بازتولیدی



(پردازش روی ماهواره)
پیچیده‌تر، مطالعه R19+

شکل ۲۶.۹ محموله ماهواره‌ای شفاف در برابر بازتولیدی

مزایا

- پوشش جهانی همه‌جاگیر
- تاب‌آوری در بلایا و ارتباط اضطراری
- مستقیم-به-سلول: گوشی‌های هوشمند بدون تغییر به ماهواره متصل می‌شوند
- پوشش IoT در نواحی دورافتاده (کشاورزی، کشتیرانی، خطوط لوله)
- افزونگی شبکه و چند-اتصال

چالش‌ها

- بودجه پیوند: فاصله‌های بسیار طولانی نیازمند بهره آنتن بالا هستند
- هماهنگی طیف: همزیستی با شبکه‌های زمینی
- تحويل: ماهواره‌های LEO سریع حرکت می‌کنند (پنجره دید ۸-۴ دقیقه)
- تداخل: پرتوهای ماهواره با سلول‌های زمینی همپوشانی دارند
- ظرفیت: توان عملیاتی محدود در هر کاربر از ماهواره
- هزینه صورت‌فلکی: هزاران ماهواره برای پوشش جهانی LEO لازم است

رابطه با 5G

- NTN بخشی از 5G-Advanced است (مشخصات R17-R18 وجود دارند)
- مستقیم-به-سلول (گوشی-ماهواره) تجاری در حال راه‌اندازی است (AST SpaceMobile، T-Mobile/SpaceX)
- 6G یکپارچگی تنگاتنگ‌تری را هدف می‌گیرد: تحويل بی‌وقفه زمینی/NTN، NTN چند-لایه

پرسش‌های باز

- چگونه تحويل بی‌وقفه بین ماهواره‌های LEO دست یابیم؟
- بار بازتولیدی در برابر شفاف – کدام از نظر اقتصادی برنده است؟
- ماهواره چه مقدار ظرفیت در هر کاربر می‌تواند فراهم کند؟
- یکپارچگی با زمینی برای توازن بار در نواحی متراکم؟

ارتباطات معنایی

وضعیت: پژوهش / حدسی

چیست

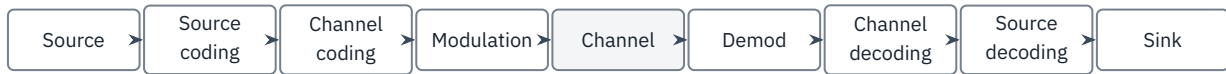
ارتباطات معنایی معنا (معناشناسی) اطلاعات را به‌جای توالی دقیق بیت‌ها منتقل می‌کنند. به‌جای تضمین دریافت صحیح هر بیت، سیستم تضمین می‌کند معنای مقصود یا نتیجه وظیفه حفظ می‌شود که به‌طور بالقوه نیازمند بیت‌های ارسالی بسیار کمتری است.

چرا / مسیله حل‌شده

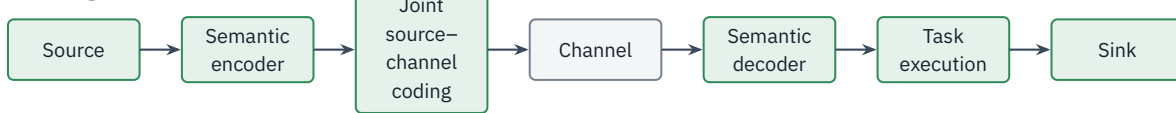
- نظریه شانون انتقال بیت را بهینه می‌کند، نه سودمندی اطلاعات
- بیشتر داده ارسالی افزونگی دارد که کدگذاری کلاسیک از آن بهره نمی‌گیرد
- تماس ویدیویی: بیش از ۹۰٪ پیکسل‌ها بین فریم‌ها تغییر نمی‌کنند
- ارتباط ماشین-به-ماشین نیازمند قالب‌های قابل خواندن توسط انسان نیست
- نزدیک شدن به محدودیت‌های ظرفیت شانون ← نیاز به پارادایم جدید برای بهره‌های بیشتر

چارچوب مفهومی

ارتباط کلاسیک – هدف: کمینه‌سازی BER



ارتباط معنایی – هدف: کمینه‌سازی خطای معنایی (اعوجاج معنا)



معنایی – استخراج ویژگی‌های کلیدی، ارسال نمایش کلاسیک – ارسال همه پیکسل‌ها و بازیابی همه آن‌ها؛ مثال (ارسال تصویر) فشرده و بازسازی تصویر یا طبقه‌بندی مستقیم.

شکل ۲۶.۱۰ ارتباط کلاسیک در برابر ارتباط معنایی

فناوری‌های کلیدی

۱. کدگذاری مشترک منبع-کانال عمیق (DeepJSCC)

- یک شبکه عصبی واحد جایگزین کدگذاری منبع و کانال جداگانه می‌شود
- تخریب تدریجی (بدون اثر پرتگاه)
- به‌طور پیوسته با کیفیت کانال تطبیق می‌یابد

۲. گراف‌های دانش / پایگاه دانش مشترک

- فرستنده و گیرنده دانش پس‌زمینه را به اشتراک می‌گذارند
- فقط اطلاعات جدید/غیرمنتظره نیازمند انتقال است
- فشرده‌سازی چشمگیر برای زمینه‌های شناخته‌شده

۳. ارتباط وظیفه-محور

- بهینه‌سازی برای وظیفه پایین‌دستی (طبقه‌بندی، کنترل) نه بازسازی
- فقط ویژگی‌های مرتبط با وظیفه را منتقل می‌کند
- مثال: رانندگی خودران ← انتقال موقعیت اشیاء، نه ویدیوی کامل

صرفه‌جویی بالقوه پهنای باند

کاربرد	کلاسیک	معنایی	کاهش
متن (وظیفه ترجمه)	بیت‌های جمله کامل	قصد + موجودیت‌ها	$10-100 \times$
تصویر (طبقه‌بندی)	تمام پیکسل‌ها (JPEG)	بردار ویژگی	$100-1000 \times$
ویدیو (نظارتی)	فریم‌های کامل (H.265)	رویدادها + تغییرات	$10-50 \times$
کنترل (رباتیک)	جریان داده حسگر	فرمان‌های اقدام	$50-500 \times$

یادداشت: این‌ها برآوردهای نظری/آزمایشی هستند، نه اثبات‌شده در مقیاس

مزایا

- فشردگی شدید فراتر از محدودیت‌های شانون برای وظایف مشخص
- تخریب تدریجی در شرایط کانال ضعیف
- یکپارچگی طبیعی با AI در نقاط انتهایی
- ارتباط کارآمد ماشین-به-ماشین
- تأخیر کاهش‌یافته (بیت‌های کمتر برای انتقال)

چالش‌ها

- بدون چارچوب ریاضی: نظریه شانون معناشناسی را پوشش نمی‌دهد
- فرض دانش مشترک: فرستنده و گیرنده باید بر مدل معنایی توافق کنند
- تعمیم: وظایف مختلف نیازمند کدگذارهای معنایی مختلف هستند
- امنیت: حملات معنایی (نمونه‌های خصمانه که بیت‌ها را حفظ می‌کنند اما معنا را خراب می‌کنند)
- استانداردسازی: چگونه پروتکل‌های معنایی را تعیین کنیم؟
- سازگاری رو به عقب: نمی‌تواند به راحتی با سیستم‌های کلاسیک همزیستی کند
- معیارهای ارزیابی: چه چیزی جایگزین BER/BLER برای سیستم‌های معنایی می‌شود؟

رابطه با 5G

- 5G هیچ ویژگی ارتباط معنایی ندارد
- از نظر مفهومی متعامد با استانداردهای فعلی
- ممکن است ابتدا در لایه کاربرد ظاهر شود (نه استاندارد رادیویی)
- ممکن است در نهایت طراحی بنیادی PHY در 6G+ را تغییر دهد

پرسش‌های باز

- آیا یک زبان معنایی جهانی ممکن است، یا همیشه وظیفه-خاص؟
- چگونه محتوای معنایی ناشناخته/جدید مدیریت شود؟
- آیا ارتباط معنایی و کلاسیک می‌توانند روی همان کانال همزیستی کنند؟
- چه کسی مدل معنایی را تعریف می‌کند – نهاد استانداردسازی، آموزش AI؟
- خط زمانی: این فناوری 6G است یا 7G؟

۹ دوقلوهای دیجیتال برای شبکه‌ها

وضعیت: ● پژوهش

چيست

دوقلوی دیجیتال شبکه یک تکرار مجازی بلادرنگ و با وفاداری بالا از یک شبکه فیزیکی است که به‌طور پیوسته با شبکه زنده همگام می‌شود. تحلیل چه-اگر، بهینه‌سازی پیش‌بینانه و مدیریت خودکار شبکه را با شبیه‌سازی تغییرات پیش از استقرار آن‌ها ممکن می‌سازد.

چرا / مسیله حل‌شده

- بهینه‌سازی شبکه واکنشی است (تعمیر پس از شکست)
- آزمایش تغییرات روی شبکه‌های زنده پرخطر است
- پیچیدگی شبکه 5G/6G از توانایی انسان برای مدیریت فراتر می‌رود
- نیاز به نگهداری پیش‌بینانه و بهینه‌سازی فعالانه
- آموزش مدل‌های AI/ML نیازمند محیط‌های ایمن است

معماری



شکل ۲۶.۱۱ دوقلوی دیجیتال شبکه در حلقه بسته

موارد استفاده

۱. نگهداری پیش‌بینانه: تشخیص تخریب پیش از شکست
۲. بهینه‌سازی پیکربندی: آزمایش تغییرات پارامتر در شبیه‌سازی
۳. برنامه‌ریزی ظرفیت: شبیه‌سازی سناریوهای رشد آینده
۴. آموزش AI/ML: تولید ایمن داده آموزش مصنوعی
۵. تشخیص ناهنجاری: مقایسه پیش‌بینی دوقلو با واقعیت
۶. بازیابی از بلایا: پیش-برنامه‌ریزی پیکربندی‌های تغییر مسیر
۷. شبکه‌بندی: شبیه‌سازی انطباق SLA پیش از تأمین

مزایا

- آزمایش بدون ریسک روی شبکه مجازی
- بهینه‌سازی پیوسته بدون اختلال سرویس
- توسعه و اعتبارسنجی سریع‌تر مدل AI
- کاهش OPEX از طریق خودکارسازی و پیش‌بینی
- دیدپذیری جامع شبکه

چالش‌ها

- وفاداری: دوقلو باید رفتار شبکه فیزیکی را به‌طور دقیق نمایندگی کند
- همگام‌سازی بلادرنگ: تأخیر جمع‌آوری داده و به‌روزرسانی مدل
- مقیاس: مدل‌سازی میلیون‌ها دستگاه به‌صورت بلادرنگ از نظر محاسباتی گران است
- اعتبارسنجی: چگونه تأیید کنیم دوقلو با واقعیت مطابقت دارد؟
- نیازمندی‌های داده: جریان‌های داده تله‌متری عظیم
- استانداردسازی: هنوز مدل داده یا استاندارد واسط توافق‌شده‌ای وجود ندارد

رابطه با 5G

- O-RAN در 5G واسطه‌های داده (E2، O1، O2) را فراهم می‌کند که دوقلوها را تغذیه می‌کنند
- خودکارسازی شبکه در 5G (SON) پیش‌درآمد ساده‌تری است
- برخی سازندگان امروز محصولات «دوقلوی دیجیتال» ارائه می‌دهند (عمدتاً شبیه‌سازی آفلاین)
- 6G دوقلوهای دیجیتال بلادرنگ و حلقه-بسته را هدف می‌گیرد

پرسش‌های باز

- چه سطحی از وفاداری برای موارد استفاده مختلف «به‌قدر کافی خوب» است؟
- چگونه عدم قطعیت مدل و اعتبارسنجی مدیریت شود؟
- معماری دوقلوی متمرکز در برابر توزیع‌شده؟
- مدل‌های داده و API‌های استانداردشده؟

۱۰ مکان‌یابی پیشرفته (سطح سانتی‌متر)

وضعیت: ● مورد مطالعه (بهبودهای مکان‌یابی نسخه ۱۸)

چيست

6G دقت مکان‌یابی در سطح سانتی‌متر (1-10 cm) را با استفاده از تکنیک‌های مکان‌یابی و ارتباط مشترک، پردازش سیگنال پیشرفته و کمک AI/ML هدف می‌گیرد. این بسیار فراتر از GPS (حدود 1-5 m) و مکان‌یابی R16 در 5G (حدود 1 m در فضای باز) است.

چرا / مسیله حل‌شده

- مکان‌یابی داخلی حل‌نشده باقی مانده است (GPS در دسترس نیست)
- خودکارسازی صنعتی نیازمند دقت mm-cm است
- سیستم‌های خودران (پهپادها، ربات‌ها، خودروها) نیازمند مکان‌یابی دقیق هستند
- کاربردهای AR/XR نیازمند ردیابی 6DoF در سطح cm هستند
- ردیابی دارایی در انبارها، بیمارستان‌ها، کارخانه‌ها

تحول تکنیک‌های مکان‌یابی

نسخه	دقت	فنون
R16 (مبنای 5G)	~3–10 m	multi-RTT, UL-TDoA, DL-TDoA
R17 (بهبود)	~0.5–3 m	DL-PRS بهبودیافته، مکان‌یابی NR
R18 (مطالعه)	~0.2–1 m	AI/ML, sidelink, فاز حامل
R19+ / هدف 6G	~0.01–0.1 m	در حد سانتی‌متر، 6DoF

فناوری‌های کلیدی برای دقت سطح سانتی‌متر

مکان‌یابی فاز حامل

- فاصله‌یابی استاندارد از پوش سیگنال استفاده می‌کند: تفکیک‌پذیری c/BW ؛ برای $BW = 100$ MHz حدود 3 m (پیش از بهره‌برداری).
- فاصله‌یابی فاز حامل از طول‌موج حامل λ استفاده می‌کند: در 3.5 GHz، $\lambda = 8.6$ cm (امکان دقت زیرسانتی‌متر)؛ در 28 GHz، $\lambda = 1.07$ cm (امکان دقت میلی‌متری).
- چالش: حل ابهام عدد صحیح. فاز اندازه‌گیری شده

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} d + 2\pi N + \text{نویز}$$

است و برای به دست آوردن فاصله مطلق باید N حل شود.

چند-RTT با پهنای باند بزرگ

- اندازه‌گیری زمان رفت-و-برگشت با پهنای باند 400 MHz - 2 GHz
- تفکیک‌پذیری زمان‌بندی زیر-نانوثانیه
- چندین ایستگاه پایه برای مثلث‌بندی

مکان‌یابی کمک‌شده با AI/ML

- اثر انگشت: مدل‌های ML ویژگی‌های کانال را به مکان نگاشت می‌کنند
- شناسایی NLOS: AI مسیرهای LoS در برابر NLoS را طبقه‌بندی می‌کند
- همجوشتی حسگر: ترکیب رادیو با IMU، دوربین، LiDAR
- نقشه‌برداری کانال: یادگیری بدون نظارت هندسه رادیویی

مکان‌یابی و ارتباط مشترک

- همان شکل‌موج به هدف دوگانه خدمت می‌کند
- PRS (سیگنال‌های مرجع مکان‌یابی) با انتقال داده یکپارچه شده است
- هم‌افزایی ISAC: قابلیت‌های سنجش مکان‌یابی را تقویت می‌کنند

مقایسه دقت در برابر تکنیک

تکنیک	دقت	مزایا	معایب
DL-TDoA (R16)	3-10 m	استاندارد، مبتنی بر UE	نیازمند همگام‌سازی ساعت
Multi-RTT (R16)	1-5 m	بدون نیاز به همگام‌سازی	چندین gNB
DL-AoD (R16)	5-15 m	تک gNB ممکن	نیازمند کالیبراسیون آنتن
بهبودیافته (R17)	0.5-3 m	PRS بهبودیافته	محدود به پهنای باند
فاز حامل (R18)	1-10 cm	دقت بسیار بالا	حل ابهام
کمک‌شده با AI (R18+)	0.3-3 m	در NLOS کار می‌کند	نیازمند داده آموزش
هدف 6G	1-10 cm	بومی، بلادرنگ	بازطراحی کامل سیستم

پیشرفت 3GPP

- **R16**: مکان‌یابی پایه NR (TS 38.305، ۳۸.۴۵۵)
- **R17**: بهبودهای مکان‌یابی (دقت بهبودیافته، تأخیر کاهش‌یافته)
- **R18**: مطالعه AI/ML برای مکان‌یابی، فاز حامل، مکان‌یابی سایدلینگ
- **R18**: نیازمندی‌های یکپارچگی و قابلیت اطمینان برای مکان‌یابی
- **R19**: بهبودهای دقت بیشتر، مکان‌یابی مبتنی بر ISAC

مزایا

- مکان‌یابی سطح سانتی‌متر همه‌جاگیر (داخلی و خارجی)
- بدون زیرساخت اضافی (از شبکه ارتباطی استفاده مجدد می‌کند)
- ردیابی 6DoF (موقعیت + جهت‌گیری) برای XR/AR
- کاربردهای جدید را ممکن می‌سازد: دوقلوهای دیجیتال، ناوبری خودران

چالش‌ها

- **ابهام فاز حامل**: حل ابهام عدد صحیح در سناریوهای متحرک دشوار است
- **چندمسیری**: بازتاب‌ها اندازه‌گیری‌های فاصله را خراب می‌کنند
- **NLOS**: غالب در محیط‌های داخلی
- **همگام‌سازی**: دقت زمان‌بندی شبکه مکان‌یابی قابل دستیابی را محدود می‌کند
- **پیچیدگی UE**: نیازمندی‌های پردازش برای مکان‌یابی با دقت بالا
- **مصرف توان**: مکان‌یابی پیوسته باتری موبایل را تخلیه می‌کند

■ رابطه با 5G

- مکان‌یابی NR در 5G (R16-R17) پایه را فراهم می‌کند
- هر نسخه به‌طور تدریجی دقت را بهبود می‌دهد
- 6G مکان‌یابی را به‌عنوان یک سرویس بومی یکپارچه می‌کند (نه یک افزودنی)
- تکنیک‌های فاز حامل و AI در R18 برای مشخصات بالقوه R19 مطالعه می‌شوند

■ پرسش‌های باز

- آیا فاز حامل می‌تواند در محیط‌های متحرک به‌طور قابل اعتماد کار کند؟
- چگونه ابهام عدد صحیح را به‌صورت بلادرنگ با تحرک مدیریت کنیم؟
- چه چگالی زیرساختی برای پوشش داخلی سطح cm لازم است؟
- چگونه دقت مکان‌یابی را در برابر عملکرد ارتباط متعادل کنیم؟

ماتریس بلوغ فناوری

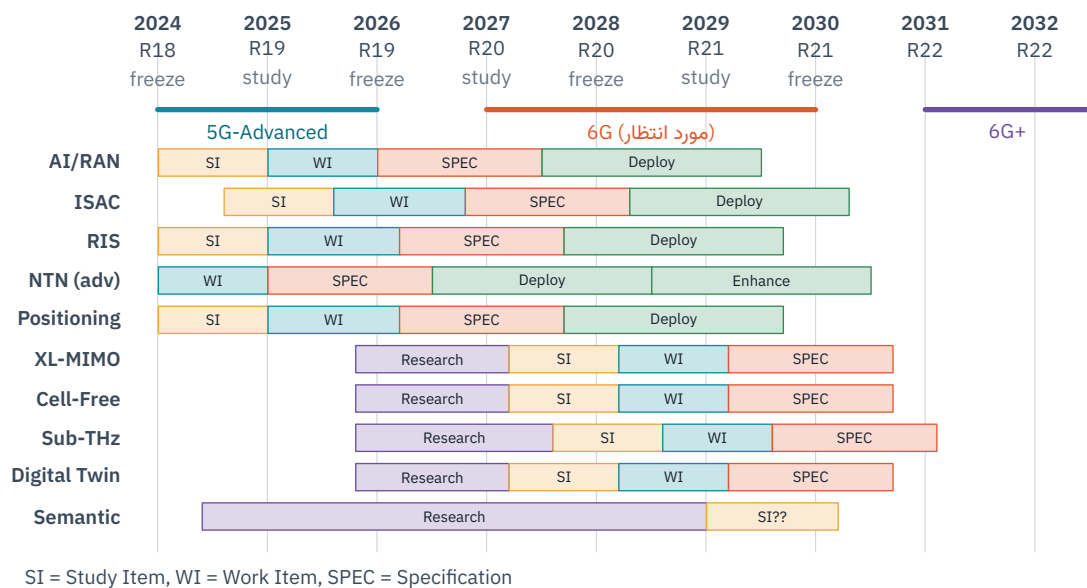
#	فناوری	TRL*	وضعیت 3GPP	خط زمانی استانداردسازی
۱	شبکه‌های بومی -/ AI AI-RAN	۴-۵	مورد مطالعه (R18 TR 38.843)	موارد کار R19-R20
۲	XL-MIMO	۲-۳	هنوز مطالعه نشده	R21+ (6G)
۳	Massive MIMO بدون سلول	۳-۴	هنوز مطالعه نشده (پیش‌درآمد CoMP)	R20-R21
۴	ISAC	۳-۴	مورد مطالعه (R19)	موارد کار R20
۵	RIS	۳-۴	مورد مطالعه (R18-19 TR 38.857)	موارد کار R20
۶	ارتباطات Sub-THz	۲-۳	هنوز مطالعه نشده	R21+ (6G)
۷	NTN (پایه)	۷-۸	استاندارد شده (R17)	مستقر
۷	NTN (پیشرفته)	۴-۵	مطالعه/مورد کار (R18-19)	R19-R20
۸	ارتباطات معنایی	۱-۲	مطالعه نشده	R22+ (پس-6G)؟
۹	دوقلوهای دیجیتال برای شبکه‌ها	۳-۴	هنوز مطالعه نشده	R20-R21
۱۰	مکان‌یابی پیشرفته (cm)	۴-۵	مورد مطالعه (R18)	R19-R20

TRL* = سطح آمادگی فناوری (۱ = پژوهش پایه، ۹ = مستقر)

مرجع مقیاس TRL

معنا	TRL
مشاهده اصول پایه	۱
تدوین مفهوم فناوری	۲
اثبات تجربی مفهوم	۳
اعتبارسنجی فناوری در آزمایشگاه	۴
اعتبارسنجی فناوری در محیط مرتبط	۵
نمایش فناوری در محیط مرتبط	۶
نمایش نمونه اولیه سیستم در محیط عملیاتی	۷
سیستم کامل و واجد صلاحیت	۸
اثبات سیستم در محیط عملیاتی (مستقر)	۹

خط زمانی پیش‌بینی‌شده: نسخه‌های 3GPP و فناوری‌های 6G



شکل ۲۶.۱۲ خط زمانی پیش‌بینی‌شده نسخه‌های 3GPP و فناوری‌های 6G

انتظار در هر نسخه

نسخه	خط زمانی	ویژگی‌های کلیدی مرتبط با 6G
R19 (5G-Adv)	۲۰۲۵-۲۰۲۶	مطالعه ISAC، NTN پیشرفته، بهبودهای مکان‌یابی، مورد کار AI/RAN
R20 (6G اولیه؟)	۲۰۲۷-۲۰۲۸	مشخصات ISAC، مشخصات RIS، مطالعات بدون سلول، مطالعات Sub-THz
R21 (6G)	۲۰۲۹-۲۰۳۰	Sub-THz، XL-MIMO، مطالعه معنایی، بومی-AI کامل، دوقلوی دیجیتال
R22 (6G+)	۲۰۳۱-۲۰۳۲	ارتباط معنایی، THz پیشرفته، شبکه‌های خودران

خلاصه: تغییرات پارادایم 5G در برابر 6G

جنبه	5G	6G
نقش AI	افزودنی بهینه‌سازی	اصل طراحی بومی
طیف	زیر-mmWave + 6 (FR1+FR2)	Sub-THz + (FR3؟)
معماری	مبتنی بر سلول	بدون سلول + NTN
پوشش	زمینی	زمینی + فضا + هوایی
سنجش	پشتیبانی نمی‌شود	یکپارچه (ISAC)
مکان‌یابی	دقت حدود 1m	دقت حدود 1 cm
کنترل محیط	غیرفعال (تطبیق با کانال)	فعال (RIS کانال را شکل می‌دهد)
هدف ارتباط	انتقال بیت به‌طور قابل اعتماد	انتقال معنا به‌طور کارآمد
مدیریت شبکه	پیکربندی‌شده توسط انسان	خودران (دوقلوی دیجیتال + AI)
مقیاس آنتن	۲۵۶-۶۴ عنصر	بیش از ۱۰۰۰۰-۱۰۰۰ عنصر
نرخ اوج	20 Gbps	بیش از 200 Gbps
تأخیر	1 ms	0.1 ms

نکات کلیدی

۱. همه «فناوری‌های 6G» برابر نیستند – NTN از قبل استاندارد شده است، در حالی که ارتباط معنایی حدسی باقی می‌ماند. همیشه سطح بلوغ را بررسی کنید.
۲. 6G تحولی و انقلابی است – برخی ویژگی‌ها (RIS، ISAC، AI-RAN) از 5G-Advanced تحول می‌یابند. برخی دیگر (معنایی، THz، بدون سلول) تغییرات پارادایم را نمایندگی می‌کنند.
۳. 3GPP استانداردسازی را هدایت می‌کند – فناوری‌ها باید عبور کنند: پژوهش ← مورد مطالعه ← مورد کار ← مشخصات فنی. این فرآیند ۳-۵ سال در هر فناوری طول می‌کشد.
۴. زمان‌بندی: مشخصات 6G حدود ۲۰۲۸-۲۰۳۰ انتظار می‌رود، با اولین استقرارها حدود ۲۰۳۲-۲۰۳۵.
۵. چارچوب IMT-2030 اهداف را تعیین می‌کند اما مشخصات واقعی ممکن است با چشم‌اندازهای اولیه متفاوت باشد (همان‌طور که با 5G/IMT-2020 رخ داد).
۶. قابلیت اقتصادی در نهایت پذیرش را تعیین می‌کند – راه‌حل‌های از نظر فنی برتر ممکن است به جایگزین‌های عملی «به‌قدر کافی خوب» ببالزند.

مراجع و مطالعه بیشتر

اسناد 3GPP

- TR 38.843: Study on AI/ML for NR air interface (R18) ◦
- TR 38.857: Study on NR network-controlled repeaters (R18) ◦
- TR 38.811: Study on NR to support NTN (R15) ◦
- TR 38.821: Solutions for NR to support NTN (R16) ◦
- TS 38.305: Stage 2 functional specification for positioning (R16+) ◦

ITU-R

- IMT-2030 Framework Recommendation (ITU-R M.2160) ◦
- Report ITU-R M.2516: Future technology trends for IMT systems toward 2030+ ◦

مقالات پژوهشی کلیدی

- Björnson et al., “Scalable Cell-Free Massive MIMO Systems,” IEEE Trans. Commun., 2020 ◦
- Di Renzo et al., “Smart Radio Environments Empowered by RIS,” JSAC, 2020 ◦
- Rappaport et al., “Wireless Communications and Applications Above 100 GHz,” IEEE Access, 2019 ◦
- Qin et al., “Semantic Communications: Principles and Challenges,” arXiv, 2021 ◦
- Liu et al., “Integrated Sensing and Communications,” IEEE JSAC, 2022 ◦
- Amiri et al., “Extremely Large MIMO,” IEEE Commun. Mag., 2024 ◦

■ نقشه‌های راه صنعت

- Next G Alliance (ATIS): 6G Roadmap ◦
- Hexa-X / Hexa-X-II (EU 6G Flagship Project) ◦
- Samsung 6G Vision (2020, updated 2023) ◦
- Nokia Bell Labs 6G Vision ◦
- NGMN Alliance: 6G Drivers and Vision ◦

ماژول ۲۶ – آخرین به‌روزرسانی: اوت ۲۰۲۶
یادداشت: این یک سند زنده است. ارزیابی‌های بلوغ فناوری با پیشرفت پژوهش و کار 3GPP تغییر خواهند کرد.